2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 5

函数

一、填空题

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\{-2,-1,1,2\}$，值域为 $\{-2,2\}$，则满足条件的函数 $y=f(x)$ 最多有_____个.

【解析】

- 定义域中 4 个元素每个都可以对应 -2 和 2 中的一个，减去都对应 -2 和 2 的，
- 则满足条件的函数 $y=f(x)$ 最多有 $2^4-2=14$.

4. 已知函数 $f(2x)$ 的定义域为 $[-2,2]$，则函数 $f(x-3)$ 的定义域为_____.

【解析】

- 因为函数 $f(2x)$ 的定义域为 $[-2,2]$，即 $-2\leqslant x\leqslant 2$，所以 $-4\leqslant 2x\leqslant 4$，
- 得 $f(x)$ 的定义域为 $[-4,4]$，由 $-4\leqslant x-3\leqslant 4$，解得 $-1\leqslant x\leqslant 7$，
- 即函数 $f(x-3)$ 的定义域为 $[-1,7]$.

5. 函数 $f(x)=\begin{cases}-x-1, & x<0\\ -x+1, & x>0\end{cases}$，则 $f(x)-f(-x)>1$ 的解集为_____.

【解析】

- 定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$.
- 当 $x<0$ 时，$-x>0, f(-x)=x+1$，
- $f(x)-f(-x)=(-x-1)-(x+1)=-2x-2>1$，得 $x<-\dfrac{3}{2}$.
- 当 $x>0$ 时，$f(-x)=x-1, f(x)-f(-x)=(-x+1)-(x-1)=-2x+2>1$，
- 得 $0<x<\dfrac{1}{2}$.
- 故解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{3}{2}\right)\cup\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$.

6. 已知函数 $f(x)=x^2-2(m-3)x+5$ 在区间 $[2,+\infty)$ 上的最小值为 1，则实数 $m=$_____.

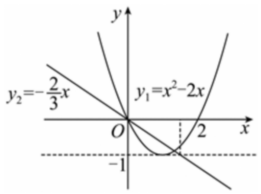
【解析】

- 函数 $f(x)$ 图象的对称轴为 $x=m-3$.
- 当 $m-3\leqslant 2$，即 $m\leqslant 5$ 时，$f(x)_{\min}=f(2)=9-4m+12=1$，解得 $m=5$；
- 当 $m-3>2$，即 $m>5$ 时，$f(x)_{\min}=f(m-3)=-m^2+6m-4=1$，
- 解得 $m=5$（舍去）或 1（舍去），
- 综上，$m=5$.

7. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2x, & x\leqslant m\\ -\dfrac{2}{3}x, & x>m\end{cases}$ 的值域为 R，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 对于函数 $y_1=x^2-2x$，则 $y_1=(x-1)^2-1\geqslant -1$，当且仅当 $x=1$ 时取等号，
- 且函数在 $(-\infty,1)$ 上严格减，在 $(1,+\infty)$ 上严格增，
- 对于函数 $y_2=-\dfrac{2}{3}x$，令 $y_2=-1$，则 $x=\dfrac{3}{2}$，且函数在定义域上严格减，
- 令 $x^2-2x=-\dfrac{2}{3}x$，解得 $x=0$ 或 $x=\dfrac{4}{3}$，
- 所以 $y_2=-\dfrac{2}{3}x$ 与 $y_1=x^2-2x$ 的两个交点分别为 $(0,0)$、$\left(\dfrac{4}{3},-\dfrac{8}{9}\right)$，
- 则函数 $y_2=-\dfrac{2}{3}x$ 与 $y_1=x^2-2x$ 的图象如图所示：



- 当 $m>\dfrac{3}{2}$ 时，当 $x>m$ 时 $f(x)\in\left(-\infty,-\dfrac{2}{3}m\right)$，当 $x\leqslant m$ 时 $f(x)\in[-1,+\infty)$，
- 显然 $-\dfrac{2}{3}m<-1$，此时函数 $f(x)$ 的值域不为 R，不符合题意；
- 当 $m<0$ 时，当 $x>m$ 时，$f(x)\in\left(-\infty,-\dfrac{2}{3}m\right)$，
- 当 $x\leqslant m$ 时，$f(x)\in[m^2-2m,+\infty)$，
- 此时 $m^2-2m-\left(-\dfrac{2}{3}m\right)=m^2-\dfrac{4}{3}m=m\left(m-\dfrac{4}{3}\right)>0$，即 $m^2-2m>-\dfrac{2}{3}m$，
- 此时函数 $f(x)$ 的值域不为 R，不符合题意；
- 当 $0\leqslant m\leqslant\dfrac{4}{3}$ 时，在 $x\in(0,m)$ 时 $y_2>y_1$，即 $m^2-2m<-\dfrac{2}{3}m$，
- 此时 $f(x)$ 的值域为 R，符合题意，
- 当 $\dfrac{4}{3}<m\leqslant\dfrac{3}{2}$ 时，当 $x>m$ 时，$f(x)\in\left(-\infty,-\dfrac{2}{3}m\right)$，
- 当 $x\leqslant m$ 时，$f(x)\in[-1,+\infty)$，
- 此时 $-1-\left(-\dfrac{2}{3}m\right)=\dfrac{2}{3}m-1\leqslant 0$，即 $-1\leqslant-\dfrac{2}{3}m$，
- 此时函数 $f(x)$ 的值域为 R，符合题意；
- 综上，$0\leqslant m\leqslant\dfrac{3}{2}$，即实数 m 的取值范围是 $\left[0,\dfrac{3}{2}\right]$.

8. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax+b$（$a>1$）的定义域和值域都为 $[1,a]$，则 $b=$_____.

【解析】

- $f(x)=x^2-2ax+b$（$a>1$）在 $[1,a]$ 严格减，
- 则 $f(1)=1-2a+b=a, f(a)=-a^2+b=1$，解得 $a=2, b=5$，所以 $b=5$.

9. 若 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，当 $x>0$ 时，$f(x)$ 的值域为 $(1,+\infty)$，则 $x<0$ 时，$f(x)$ 的取值范围为_____.

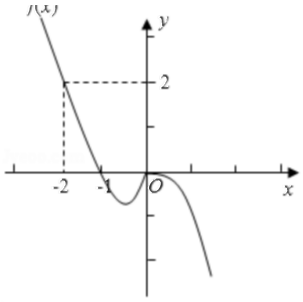
【解析】

- 因为 $f(x+y)=f(x)f(y)$，令 $x=1$，$y=0$，得 $f(1+0)=f(1)f(0)$，
- 又因为当 $x>0$ 时，$f(x)>1$，所以 $f(1)>1>0$，故 $f(0)=1$.
- 当 $x<0$ 时，$-x>0$，令 $y=-x$，得 $f(x-x)=f(0)=1=f(x)f(-x)$，
- 故 $f(x)=\dfrac{1}{f(-x)}\in(0,1)$，故 $x<0$ 时，$f(x)$ 的取值范围为 $(0,1)$.

10. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0\\ -x^2, & x\geqslant 0\end{cases}$，若 $f(f(a))\leqslant 2$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0\\ -x^2, & x\geqslant 0\end{cases}$，它的图象如图所示：



- 由 $f(f(a))\leqslant 2$，得 $f(a)\geqslant -2$.
- 当 $a<0$ 时，$f(a)=a^2+a=\left(a+\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}\geqslant -2$ 恒成立；
- 当 $a\geqslant 0$ 时，$f(a)=-a^2\geqslant -2$，即 $a^2\leqslant 2$，解得 $0\leqslant a\leqslant\sqrt{2}$，
- 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty,\sqrt{2}]$.

11. 已知二次函数 $f(x)$、$g(x)$ 的二次项系数均为 1，且满足 $\dfrac{f(2025)}{g(2025)}=\dfrac{f(2026)}{g(2026)}=\dfrac{2026}{2025}$，则 $2026g(2027)-2025f(2027)$ 的值为_____.

【解析】

- 令 $h(x)=2026g(x)-2025f(x)$，其二次项系数为 $2026-2025=1$.
- 由比例条件得 $h(2025)=h(2026)=0$，
- 因此 $h(x)=(x-2025)(x-2026), h(2027)=2\times 1=2$.

12. 已知函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{1}{x}-a\right|+1$，对任意实数 x_1、x_2、$x_3\in\left[\dfrac{1}{3},3\right]$，使得以 $f(x_1)$、$f(x_2)$、$f(x_3)$ 数值为边长可构成三角形，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 对任意实数 $x_1,x_2,x_3\in\left[\dfrac{1}{3},3\right]$，
- 使得以 $f(x_1)$、$f(x_2)$、$f(x_3)$ 数值为边长可构成三角形，
- 只需 $2f(x)_{\min}>f(x)_{\max}$，设 $g(x)=x+\dfrac{1}{x}-a$，
- 当 $x\in\left[\dfrac{1}{3},1\right)$ 时，函数 $g(x)$ 严格减，当 $x\in(1,3]$ 时，函数 $g(x)$ 严格增，
- 因为 $g(1)=2-a, g(3)=\dfrac{10}{3}-a, g\left(\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{10}{3}-a$，所以 $g(x)\in\left[2-a,\dfrac{10}{3}-a\right]$，
- 当 $2-a\geqslant 0$ 时，即 $a\leqslant 2$ 时，$f(x)=\left|x+\dfrac{1}{x}-a\right|+1=g(x)+1$，
- 此时 $f(x)\in\left[3-a,\dfrac{13}{3}-a\right]$，
- 因此由 $2f(x)_{\min}>f(x)_{\max}\Rightarrow 2(3-a)>\dfrac{13}{3}-a\Rightarrow a<\dfrac{5}{3}$，而 $a\leqslant 2$，所以 $a<\dfrac{5}{3}$；
- 当 $\dfrac{10}{3}-a\leqslant 0$，即 $a\geqslant\dfrac{10}{3}$ 时，$f(x)=\left|x+\dfrac{1}{x}-a\right|+1=-g(x)+1$，
- 此时 $f(x)\in\left[a-\dfrac{7}{3},a-1\right]$，
- 因此由 $2f(x)_{\min}>f(x)_{\max}\Rightarrow 2\left(a-\dfrac{7}{3}\right)>a-1\Rightarrow a>\dfrac{11}{3}$，而 $a\geqslant\dfrac{10}{3}$，所以 $a>\dfrac{11}{3}$，
- 若 $2-a<0<\dfrac{10}{3}-a$ 时，即 $2<a<\dfrac{10}{3}$ 时，
- 若 $a-2\geqslant\dfrac{10}{3}-a\Rightarrow a\geqslant\dfrac{8}{3}$，即当 $\dfrac{8}{3}\leqslant a<\dfrac{10}{3}$ 时，
- 显然此时 $f(x)_{\min}=1$，$f(x)_{\max}=a-2+1=a-1$，
- 由 $2f(x)_{\min}>f(x)_{\max}\Rightarrow 2\times 1>a-1\Rightarrow a<3$，显然 $\dfrac{8}{3}\leqslant a<3$，
- 若 $a-2<\dfrac{10}{3}-a\Rightarrow a<\dfrac{8}{3}$，即当 $2<a<\dfrac{8}{3}$ 时，
- 显然此时 $f(x)_{\min}=1, f(x)_{\max}=\dfrac{10}{3}-a+1=\dfrac{13}{3}-a$，
- 因此由 $2f(x)_{\min}>f(x)_{\max}\Rightarrow 2\times 1>\dfrac{13}{3}-a\Rightarrow a>\dfrac{7}{3}$，而 $\dfrac{7}{3}<a<\dfrac{8}{3}$，

- 综上，实数 a 的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{5}{3}\right)\cup\left(\frac{7}{3},3\right)\cup\left(\frac{11}{3},+\infty\right)$.

二、选择题

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，则(　　)

A. $f(x)g(x)$ 是偶函数　　B. $f(g(x))$ 是奇函数

C. $f(x)-g(x)$ 是奇函数　　D. $g(f(x))$ 是偶函数

【解析】

- $g(f(x))$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $g(f(-x))=g(-f(x))=g(f(x))$，
- 所以 $g(f(x))$ 是偶函数，故选 D.

14. 已知定义在 R 上的偶函数 $f(x)=|x-m+1|-2$，若正实数 a、b 满足 $f(a)+f(2b)=m$，则 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$ 的最小值为(　　)

A. $\frac{9}{5}$　　B. 9　　C. $\frac{8}{5}$　　D. 8

【解析】

- 因为 $f(x)=|x-m+1|-2$ 是偶函数，所以 $-m+1=0$，所以 $m=1$，
- 所以 $f(x)=|x|-2$，若正实数 a、b 满足 $f(a)+f(2b)=m$，
- 则 $a-2+2b-2=1$，所以 $a+2b=5$，
- 所以 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=\frac{1}{5}(a+2b)\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}\right)=\frac{1}{5}\left(5+\frac{2a}{b}+\frac{2b}{a}\right)\geqslant\frac{9}{5}$，
- 当且仅当 $a=b=\frac{5}{3}$ 时取等号，则 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$ 的最小值为 $\frac{9}{5}$，故选 A.

15. 设函数 $g(x)=x^2-2$（$x\in\mathbb{R}$），$f(x)=\begin{cases}g(x)+x+4, & x<g(x)\\ g(x)-x, & x\geqslant g(x)\end{cases}$，则 $f(x)$ 的值域是(　　)

A. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(1,+\infty)$　　B. $[0,+\infty)$

C. $\left[-\frac{9}{4},+\infty\right)$　　D. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(2,+\infty)$

【解析】

- 当 $x<g(x)$，即 $x<x^2-2$，$(x-2)(x+1)>0$ 时，$x>2$ 或 $x<-1$，
- $f(x)=g(x)+x+4=x^2-2+x+4=x^2+x+2=(x+0.5)^2+1.75$，
- 其最小值趋向于 $f(-1)$ 即 2，无最大值，
- 因此这个区间的值域为 $(2,+\infty)$.
- 当 $x\geqslant g(x)$ 时，$-1\leqslant x\leqslant 2$，$f(x)=g(x)-x=x^2-2-x=(x-0.5)^2-2.25$，

- 其最小值为 $f(0.5)=-2.25$，其最大值为 $f(2)=0$，
- 因此这区间的值域为 $[-2.25,0]$.
- 综上，函数值域为 $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(2,+\infty)$，故选 D.

16. 设 D 是含数 1 的有限实数集，$f(x)$ 是定义在 D 上的函数，若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 与原图象重合，则在以下各项中，$f(1)$ 的可能取值只能是(　　)

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 0

【解析】

- 问题相当于圆上由 12 个点为一组，每次绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后与下一个点
- 会重合。我们可以通过代入和赋值的方法，当 $f(1)=\sqrt{3}$、$\frac{\sqrt{3}}{3}$、0 时，
- 此时得到的圆心角为 $\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{6}$、0，然而此时 $x=0$ 或者 $x=1$ 时，
- 都有 2 个 y 与之对应，而我们知道函数的定义就是要求一个 x 只能对应一个 y，
- 因此只有当 $x=\frac{\sqrt{3}}{2}$，此时旋转 $\frac{\pi}{6}$，此时满足一个 x 只会对应一个 y，故选 B.

三、解答题

17. 求下列函数的值域.

（1）$y=\frac{2x^2-3x+5}{x-1}\left(x\in\left[\frac{3}{2},3\right]\right)$;

（2）$f(x)=\sqrt{x}-\sqrt{2-x}+\sqrt{x(2-x)}$.

【解析】

(1) 令 $t=x-1$，则 $t\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，原函数化为 $Y(t)=2t+\frac{4}{t}+1$.

- 当 $0<u<v$ 时，$Y(v)-Y(u)=2(v-u)\left(1-\frac{2}{uv}\right)$，
- 所以 Y 在 $\left[\frac{1}{2},\sqrt{2}\right]$ 上严格递减，在 $[\sqrt{2},2]$ 上严格递增.
- 由 $Y(\sqrt{2})=4\sqrt{2}+1, Y\left(\frac{1}{2}\right)=10, Y(2)=7$，得值域为 $[4\sqrt{2}+1,10]$.

(2) 定义域为 $[0,2]$.

- 令 $s=\sqrt{x}-\sqrt{2-x}$，$\sqrt{x}$ 与 $-\sqrt{2-x}$ 均随 x 严格递增，
- s 从 $-\sqrt{2}$ 递增到 $\sqrt{2}$，即 $s\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.
- 由 $s^2=2-2\sqrt{x(2-x)}$，得 $f(x)=s+\frac{2-s^2}{2}=-\frac{1}{2}(s-1)^2+\frac{3}{2}$.
- 当 $s=1$ 时取得最大值 $\frac{3}{2}$；当 $s=-\sqrt{2}$ 时取得最小值 $-\sqrt{2}$;

- 因此值域为 $\left[-\sqrt{2},\dfrac{3}{2}\right]$.

18. 已知 $f(2x+1)=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

（1）解不等式 $f(x)<x$；

（2）求 $f(1)+f(2)+\cdots+f(6)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1}{6}\right)$ 的值.

【解析】

- 令 $t=2x+1$，则 $x=\dfrac{t-1}{2}$，得 $f(t)=\dfrac{2t}{t+1},t\neq -1$.

（1） 不等式等价于 $\dfrac{2x}{x+1}<x\Leftrightarrow\dfrac{x(x-1)}{x+1}>0$.

- 以 $-1,0,1$ 分区间判断符号，得解集为 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$.

（2） 当 $x>0$ 时，$f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{2x}{x+1}+\dfrac{2}{x+1}=2$.

- 将 $f(2),\cdots,f(6)$ 分别与其倒数对应的函数值配对，共 5 对，且 $f(1)=1$，
- 因此原式 $=1+5\times 2=11$.

19. 已知函数 $f(x)$、$g(x)$ 是定义在 R 上的函数，其中 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，且 $f(x)+g(x)=ax^2-x$.

（1）求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的解析式；

（2）$h(x)=f(x)+g(x)+(1-a)x^2-2ax+4$ 在 $[1,3]$ 上有两个零点，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 因为 $f(x)+g(x)=ax^2-x$①，所以 $f(-x)+g(-x)=ax^2+x$，

- 又 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，
- 所以 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，
- 所以 $-f(x)+g(x)=ax^2+x$②，
- 联立①②解得 $f(x)=-x$，$g(x)=ax^2$.

（2） $h(x)=f(x)+g(x)+(1-a)x^2-2ax+4$

- $=ax^2-x+(1-a)x^2-2ax+4=x^2-(2a+1)x+4$，
- 是开口向上，对称轴为 $x=\dfrac{2a+1}{2}$ 的二次函数，
- 因为 $h(x)$ 在 $[1,3]$ 上有两个零点，所以 $\begin{cases}\Delta=(2a+1)^2-16>0\\ 1<\dfrac{2a+1}{2}<3\\ h(1)=1-(2a+1)+4\geqslant 0\\ h(3)=9-3(2a+1)+4\geqslant 0\end{cases}$，
- 解得 $\dfrac{3}{2}<a\leqslant\dfrac{5}{3}$，故实数 a 的取值范围为 $\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{5}{3}\right]$.

20. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的值域恰为 $\left[\frac{1}{b},\frac{1}{a}\right]$，则称区间 $[a,b]$ 为 $f(x)$ 的一个“倒域区间”。已知定义在 $[-4,4]$ 上的奇函数 $g(x)$，当 $x\in[0,4]$ 时，$g(x)=-x^2+2x$.

（1）求 $g(x)$ 的解析式；

（2）若关于 x 的方程 $g(x)=-mx-m$ 在 $(0,4)$ 上恰有两个不相等的实数根，求实数 m 的取值范围；

（3）求函数 $g(x)$ 在 $[-4,0]$ 内的“倒域区间”.

【解析】

（1） 当 $x\in[-4,0)$ 时，$-x\in(0,4]$，

- 由奇函数的定义得 $g(x)=-g(-x)=-[(-x)^2+2(-x)]=x^2+2x$，
- 所以 $g(x)=\begin{cases}-x^2+2x, & 0\leqslant x\leqslant 4\\ x^2+2x, & -4\leqslant x<0\end{cases}$.

（2） 方程 $g(x)=-mx-m$，即 $x^2-(m+2)x-m=0$，

- 设 $h(x)=x^2-(m+2)x-m$，$0<x<4$，
- 由题意得 $\begin{cases}h(0)=-m>0\\ h(4)=8-5m>0\\ \Delta=(m+2)^2+4m>0\\ 0<\dfrac{m+2}{2}<4\end{cases}$，解得 $2\sqrt{3}-4<m<0$，
- 即实数 m 的取值范围是 $(2\sqrt{3}-4,0)$.

（3） 易得当 $-4\leqslant a<b<0$ 时，$\frac{1}{b}<\frac{1}{a}$，

- 且 $g(x)$ 在 $[-4,-1]$ 上严格减，在 $[-1,0]$ 上严格增，
- 故当 $x\in[-4,0]$ 时，$g(x)_{\min}=g(-1)=-1$，
- 所以 $\frac{1}{b}\geqslant -1$，所以 $-4<b\leqslant -1$，所以 $-4\leqslant a<b\leqslant -1$，
- 则 $\begin{cases}g(a)=a^2+2a=\dfrac{1}{a}\\ g(b)=b^2+2b=\dfrac{1}{b}\\ -4\leqslant a<b\leqslant -1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=-\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\\ b=-1\end{cases}$，
- 所以 $g(x)$ 在 $[-4,0]$ 内的“倒域区间”为 $\left[-\frac{1+\sqrt{5}}{2},-1\right]$.

21. 我们知道：函数 $y=f(x)$ 的图象关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$ 为奇函数。有同学发现可以推广为：函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 成中心对称图形的充要条件为函数 $y=f(x+a)-b$ 为奇函数。已知函数 $f(x)=\dfrac{2x}{3-x}$.

（1）求函数 $f(x)$ 图象的对称中心；

（2）若定义在 R 上的函数 $y=g(x)$ 的图象关于点 $(1,2)$ 对称，且 $g(1)=2$，当 $x\in[0,1)$ 时，$g(x)=x^2-tx+t+1$.

（i）求 $g(-3)+g(5)$ 的值；

（ii）若对$\forall x_1\in[0,2]$，$\exists x_2\in[-3,2]$ 使得 $g(x_1)=f(x_2)$ 恒成立，求实数 t 的取值范围.

【解析】

（1） 由 $f(x)=\dfrac{2x}{3-x}=-2+\dfrac{6}{3-x}$，

- 易得 $f(x+3)+2=-2+\dfrac{6}{3-(x+3)}+2=-\dfrac{6}{x}$ 为奇函数，
- $f(x)$ 的图象关于 $(3,-2)$ 对称.

（2） （i）$y=g(x)$ 图象关于点 $(1,2)$ 对称，则 $g(1+x)+g(1-x)=4$，

- 令 $x=4$，则 $g(-3)+g(5)=4$.
- （ii）有 $g(x)$ 在 $x\in[0,2]$ 的取值范围为 $f(x)$ 在 $x\in[-3,2]$ 的取值范围的
- 子集，
- 因为 $f(x)=\dfrac{2x}{3-x}=\dfrac{6-2(3-x)}{3-x}=\dfrac{6}{3-x}-2$ 在 $[-3,2]$ 上严格增，
- 所以 $f(x)$ 在 $x\in[-3,2]$ 上的取值范围为 $[-1,4]$，
- 记 $g(x)$ 的值域为 A，且 $g(1)=2$，当 $x\in[0,1)$ 时 $g(x)=x^2-tx+t+1$，
- ①当 $\dfrac{t}{2}\leqslant 0$，即 $t\leqslant 0$ 时，有 $g(x)$ 在 $[0,1)$ 上严格增，
- 由对称性得 $g(x)$ 在 $[1,2]$ 上严格增，故 $g(x)$ 在 $[0,2]$ 上严格增，
- 故 $g(x)_{\min}=g(0)=t+1$，$g(x)_{\max}=g(2)=4-(t+1)=3-t$，$t\leqslant 0$，
- 则 $A=[t+1,3-t]\subseteq[-1,4]$，即 $\begin{cases}t\leqslant 0\\ t+1\geqslant -1\\ 3-t\leqslant 4\end{cases}$，解得 $-1\leqslant t\leqslant 0$.
- ②当 $0<\dfrac{t}{2}<1$，即 $0<t<2$ 时，
- $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{t}{2}\right)$ 上严格减，在 $\left(\dfrac{t}{2},1\right)$ 上严格增，
- 由对称性得 $g(x)$ 在 $\left(2-\dfrac{t}{2},2\right)$ 上严格减，在 $\left(1,2-\dfrac{t}{2}\right)$ 上严格增，
- 故 $g(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{t}{2}\right)$ 上严格减，在 $\left(\dfrac{t}{2},2-\dfrac{t}{2}\right)$ 上严格增，
- 在 $\left(2-\dfrac{t}{2},2\right)$ 上严格减，则 $A=\left[g\left(\dfrac{t}{2}\right),g\left(2-\dfrac{t}{2}\right)\right]$，
- 由 $0<t<2$，得 $g(0)=t+1\in(1,3)$，$g(2)=4-(t+1)=3-t\in(1,3)$，
- $g\left(\dfrac{t}{2}\right)=-\dfrac{t^2}{4}+t+1=-\dfrac{1}{4}(t-2)^2+2\in(1,2]$，

- 又 $g\left(\dfrac{t}{2}\right)+g\left(2-\dfrac{t}{2}\right)=4$，$g\left(2-\dfrac{t}{2}\right)\in(2,3)$，
- 当 $0<t<2$ 时，$A\subseteq[-1,4]$ 恒成立，
- ③当 $\dfrac{t}{2}\geqslant 1$，即 $t\geqslant 2$ 时，有 $g(x)$ 在 $[0,1)$ 上严格减，
- 由对称点 $(1,2)$ 得 $g(x)$ 在 $[1,2]$ 上严格减，所以 $g(x)$ 在 $[0,2]$ 上严格减，
- 故 $g(x)_{\max}=g(0)=t+1$，$g(x)_{\min}=g(2)=4-(t+1)=3-t$，$t\geqslant 2$，
- 则 $A=[3-t,t+1]\subseteq[-1,4]$，即 $\begin{cases}t\geqslant 2\\ t+1\leqslant 4\\ 3-t\geqslant -1\end{cases}$，解得 $2\leqslant t\leqslant 3$.
- 综上，t 的范围为 $\{t\mid -1\leqslant t\leqslant 3\}$.